

Demografie und Nudging

Warum das Alter bei der Wirksamkeit von Verhaltensimpulsen zur Energiereduktion eine Rolle spielt

Julius Hunold

Volkswirtschaftliches Institut für Mittelstand und Handwerk

Georg-August-Universität Göttingen

26. Mai 2026

Einleitung & Motivation

Ausgangspunkt

Einsatz von „Nudges“ zur kostengünstigen Überwindung der „Energy Efficiency Gap“.

- **Nudges:** Lenkung des Verhaltens durch Anpassungen der Entscheidungsarchitektur ohne Verbote.
- **Ansatzpunkte:** Begrenzte Aufmerksamkeit, Trägheit oder mangelndes Wissen.

Das Problem

Verhaltensimpulse wirken je nach Zielgruppe sehr heterogen.

- **Praxis:** „One-size-fits-all“-Prinzip bei Informations-Nudges im Energiebereich.
- **Vernachlässigter Faktor:** Das Alter der Konsumenten bei alternder Demografie.

Forschungsfrage und Zielsetzung

Zentrale Forschungsfrage:

„Wie beeinflusst das Alter die Verarbeitung und Wirksamkeit von Informations-Nudges, und welche Implikationen ergeben sich daraus für den zielgruppenorientierten Einsatz (Targeting) von Energie-Feedback?“

Ziel der Arbeit

- **Theoretische Basis:** Wirkungsweise von Informations-Nudges verstehen.
- **Empirische Evaluierung:** Einfluss demografischer Faktoren – insbesondere des Alters – auf den Erfolg von Maßnahmen untersuchen.

Struktur der Untersuchung

- **Teil 1 (Theorie):** Psychologische Mechanismen des Nudgings und die Rolle kognitiver Ressourcen (Zeit & Aufmerksamkeit).
- **Teil 2 (Empirie):** Strommarkt-Evidenz zur Erklärung altersabhängiger Reaktionen zur Verbesserung der Kosteneffizienz.

Beschreibung des Vorgehens

Teil 1: Theorie & Kognition

- **Grundlagen:** Mechanismen der Verhaltensökonomik und des Nudgings.
- **Kognitive Barrieren:** Einfluss von Alter und Zeitverfügbarkeit auf die Informationsverarbeitung.

Teil 2: Empirie & Energiesektor

- **Feldexperimente:** Transfer auf verhaltensökonomische Studien im Strommarkt.
 - **Kernstudie (Aydin et al. 2018):** Reaktionen auf In-Home-Displays (Echtzeit-Feedback).
 - **Targeting:** Kritische Analyse der Grenzen für Jüngere und Ableitung von Empfehlungen.
-

Paper 1: Thaler & Sunstein (2008)

Grundlagen des Nudgings

Nudge: Improving decisions about health, wealth, and happiness

- **Konzept:** Libertärer Paternalismus zur sanften Verhaltenslenkung ohne Verbote.
- **Mechanismus:** Gestaltung der Entscheidungsarchitektur zur Überwindung verhaltensökonomischer Barrieren.

Kernaussage:

Menschliches Verhalten lässt sich durch kleine Anpassungen der Entscheidungsarchitektur gezielt lenken, indem Heuristiken, begrenzte Aufmerksamkeit und Trägheit berücksichtigt werden.

Paper 2: Allcott (2011)

Soziale Normen & Energiesparen

Social Norms and Energy Conservation

- **Fokus:** Analyse der Wirksamkeit von sozialen Normen als verhaltensökonomischer Nudge.
- **Evidenz:** Großflächige Feldexperimente zur Bereitstellung von Verbrauchsfeedback im Vergleich zur Nachbarschaft.

Kernaussage:

Soziale Normen bewirken eine signifikante Reduktion des Energieverbrauchs, wirken jedoch je nach Ausgangsverbrauch der Haushalte stark heterogen.

Paper 3: Aydin, Brounen & Kok (2018)

Echtzeit-Feedback & Demografie

Information provision and energy consumption

- **Fokus:** Einfluss von In-Home-Displays (IHD) zur visualisierten Verbrauchsüberwachung.
- **Evidenz:** Feldexperiment zur Analyse von Einspardifferenzen zwischen Haushaltsgruppen.

Kernaussage & Wirkungskanal:

Informations-Nudges führen primär bei Haushalten über 55 Jahren zu signifikanten Verbrauchsreduktionen. Der Hauptübertragungsweg ist die intensivere Nutzung des Displays aufgrund höherer zeitlicher Ressourcen.

Vorläufige Gliederung

- **1. Einleitung** (ca. 1 Seite)
 - **2. Theoretische Grundlagen: Verhaltensökonomik, Nudging und Demografie** (ca. 4,5 Seiten)
 - 2.1. Systematische Biases und begrenzte Aufmerksamkeit
 - 2.2. Funktionsweise von Nudging (nach Thaler & Sunstein)
 - 2.3. Alter und Zeit als Determinanten kognitiver Informationsverarbeitung
 - **3. Empirische Analyse: Informations-Nudges im Energiesektor** (ca. 4,5 Seiten)
 - 3.1. Informationsdefizite und Echtzeit-Feedback als Lösungsansatz
 - 3.2. Altersspezifische Wirksamkeit von Verhaltensimpulsen (Fokus auf Aydin et al., 2018)
 - 3.3. Zeitverfügbarkeit und Interaktionshäufigkeit als Wirkungskanal
 - **4. Kritische Diskussion: Targeting statt One-size-fits-all** (ca. 1,5 Seiten)
 - **5. Fazit** (ca. 0,5 Seiten)
-

Diskussion & Fazit (Pitch)

Erkenntnisse & Mechanismen

- **Alterseffekt:** Signifikante Einsparungen primär bei älteren Haushalten (über 55 Jahre).
- **Erklärung:** Intensivere IHD-Interaktion dank höherer zeitlicher Ressourcen.

Implikationen & Targeting

- **Grenzen:** Reine Informations-Nudges greifen bei jüngeren Zielgruppen kaum.
- **Handlungsempfehlung:** Abkehr von „One-size-fits-all“ hin zu zielgruppenorientiertem Targeting für maximale Kosteneffizienz.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
